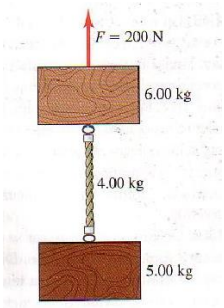
Nombre: _____ Tutorial S10

## Aplicación de las leyes de Newton

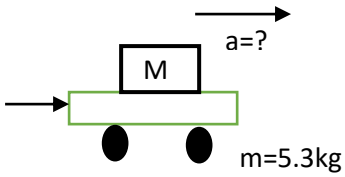
Ejercicio 1

Los dos bloques de la figura están unidos por una cuerda gruesa uniforme de 4.00 Kg. Se aplica una fuerza de 200 N hacia arriba como se muestra a) Calcular la aceleración del sistema b) elaborar los diagramas de cuerpo libre para el bloque de 6.00 Kg, para la cuerda y para el bloque de 5.00 kg. c) calcular la tensión que hay en la parte superior de la cuerda



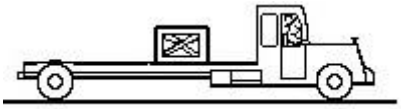

Ejercicio 2

Suponga que determina que se requiere una fuerza horizontal de 160N para deslizar una caja con rapidez constante por la superficie de un piso nivelado. El coeficiente de fricción estática es de 0.52 y el coeficiente de fricción cinética es de 0.47. Si se coloca la caja en una plataforma rodante con masa de 5.3kg y el coeficiente de fricción de rodamiento de 0.018 ¿Qué aceleración horizontal imprimirá esta fuerza de 160N?




Ejercicio 3

Una caja de 12.0 kg descansa en el piso plano de un camión los coeficientes de fricción entre la caja y el piso es de $\mu_s = 0.19$ y $\mu_k = 0.15$. El camión se detiene en un letrero de alto y luego arranca con una aceleración de $2.20\ \frac{m}{s^3}$. Si la caja está 1.80m del borde trasero del camión cuando este arranca a) ¿Cuánto tarda la caja en caerse por detrás del camión? b) ¿Qué distancia recorre el camión en este tiempo?



Ejercicio 4

El bloque A de la figura pesa 1.2 N, y el B 3.6 N. El coeficiente de fricción cinética en todas las superficies es de 0.30. Determine la magnitud de la fuerza horizontal $\vec{F}$ necesaria para arrastrar el bloque B a la izquierda con rapidez constante a) si A descansa sobre B y se mueve con el (caso figura a); b) si A no se mueve (caso figura b)

